Basket–E_8 Geometrie und Spin(16)-Chiralität

Forschungsbericht v2: Wurzelschale, Halbspin-Zerlegung und exakter Paritätswechsel

Basket Mathematics Research Report

27. August 2026

Zusammenfassung

Dieser Bericht konsolidiert die geometrische Verifikation des E_8-Wurzelsystems mit einer Lie-algebraischen Einordnung des achtkanaligen Basket-Togglings. Die 240 Minimalwurzeln zerfallen in 112 ganzzahlige D_8-Wurzeln und 128 halbzahlige Wurzeln. Unter der maximalen Unteralgebra $\mathfrak{so}(16) \subset \mathfrak{e}_8$ erscheint die bekannte Darstellungszerlegung

$$\mathfrak{e}_8 \downarrow_{\mathfrak{so}(16)} \cong \mathfrak{so}(16) \oplus \Delta_{16}^{+},$$

mit $120 + 128 = 248$ Dimensionen. Die 112 D_8-Wurzeln zusammen mit der acht-dimensionalen Cartan-Unteralgebra liefern die 120 Dimensionen von $\mathfrak{so}(16)$; die 128 halbzahligen E_8-Wurzeln sind die Gewichte einer chiralen Halbspin-Darstellung Δ_{16}^{+}. Für den Basket-Zustand $Z(n) \in \mathbb{F}_2^8$ wird bewiesen, dass bei exakt einem Bit-Flip pro Primzahlschritt die Hamming-Parität deterministisch alterniert. Unter der Signabbildung in $\mathbb{R}^8$ springt der Zustand daher exakt zwischen den beiden 128-elementigen Halbspin-Gewichtsklassen entgegengesetzter Chiralität. Nur eine dieser Klassen ist in der gewählten Standardrealisierung Teil des E_8-Wurzelsystems. Der Bericht trennt damit strikt bewiesene Geometrie von weitergehenden dynamischen Modellhypothesen.

Inhaltsverzeichnis

1 Status und Aussagegrenzen **3**

2 Die 240 Wurzeln des E_8-Systems **3**

2.1 Ganzzahlige und halbzahlige Klasse 3

2.2 Normen, Winkel und Abstandsschalen 3

3 Die $\mathfrak{so}(16)$-Zerlegung von $\mathfrak{e}_8$ **4**

3.1 Dimensionen und Wurzeln 4

3.2 Die beiden Halbspin-Gewichtsmengen 5

4 Der achtkanalige Basket-Zustand **5**

4.1 Bitraum und Toggle-Regel 5

4.2 Exakter Paritätssatz 5

5 Lift in die beiden Halbspin-Chiralitäten **6**

5.1 Signabbildung 6

5.2 Was dieser Satz geometrisch bedeutet 6

6 Lie-algebraische Interpretation und ihre Grenze **7**

7 Verbindung zur Distanzsimulation **7**

8 Offene Basket–E_8-Brücke **7**

9 Konsolidierter Statusschild **8**

10 Fazit **8**

1 Status und Aussagegrenzen

Die wesentliche Härtung dieses Berichts besteht in der Trennung dreier Ebenen:

Ebene	**Gesicherter Inhalt**	**Nicht behauptet**
E_8-Geometrie	$112 + 128 = 240$ Wurzeln, Norm $\sqrt{2}$, exakte Winkel- und Abstandsschalen	keine Ableitung von E_8 allein aus der Zahl 24
Spin(16)-Einbettung	$\mathfrak{e}_8 \downarrow_{\mathfrak{so}(16)} = 120 \oplus 128$ als $\mathfrak{so}(16)$-Modul	keine direkte Summe von Lie-Algebren
Basket-Toggling	exakte Alternation der Bit-Parität und der beiden Halbspin-Gewichtsklassen	kein Satz, dass diese Alternation einen asymptotischen statistischen Drift verhindert

Insbesondere ist

$$\mathfrak{e}_8 \cong \mathfrak{so}(16) \oplus \Delta_{16}^{+}$$

im Folgenden stets als *Vektorraum- bzw. Darstellungszerlegung unter* $\mathfrak{so}(16)$ zu verstehen. Die Klammer zweier Spinoranteile liegt wieder im $\mathfrak{so}(16)$-Anteil; daher handelt es sich nicht um eine direkte Summe zweier Lie-Algebren.

2 Die 240 Wurzeln des E_8-Systems

2.1 Ganzzahlige und halbzahlige Klasse

In der Standardrealisierung in $\mathbb{R}^8$ zerfällt die Wurzelmenge in

$$\Phi(E_8) = \Phi_{D_8} \sqcup \Phi_{\text{spin}}^{+}.$$

Die ganzzahlige Klasse ist

$$\Phi_{D_8} = \{\, \pm e_i \pm e_j : 1 \le i < j \le 8 \,\},$$

und besitzt

$$\binom{8}{2} \cdot 2^2 = 112$$

Elemente.

Die halbzahlige Klasse ist

$$\Phi_{\text{spin}}^{+} = \left\{ \tfrac{1}{2}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_8) : \varepsilon_i \in \{\pm 1\},\ \prod_{i=1}^{8} \varepsilon_i = +1 \right\},$$

also die 128 Vorzeichenmuster mit gerader Anzahl von Minuszeichen.

Damit gilt

$$|\Phi(E_8)| = 112 + 128 = 240.$$

2.2 Normen, Winkel und Abstandsschalen

Jede Wurzel $r \in \Phi(E_8)$ erfüllt

$$\|r\|^2 = 2.$$

Nach Normierung $u = r/\sqrt{2}$ liegen alle 240 Punkte auf $S^7 \subset \mathbb{R}^8$. Für zwei verschiedene normierte Wurzeln treten nur die Skalarprodukte

$$\langle u, v \rangle \in \left\{ \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1 \right\}$$

auf. Daher sind die Winkel

$$60^\circ, \quad 90^\circ, \quad 120^\circ, \quad 180^\circ$$

und die zugehörigen euklidischen Abstände

$$1, \quad \sqrt{2}, \quad \sqrt{3}, \quad 2.$$

Proposition 2.1 (Paarstatistik der normierten Wurzelschale)**.** *Unter den* $\binom{240}{2} = 28\,680$ *ungeordneten Wurzelpaaren treten exakt folgende Klassen auf:*

$\langle u, v \rangle$	*Winkel*	$\|u - v\|$	*Paarzahl*
$\frac{1}{2}$	60°	1	6720
0	90°	$\sqrt{2}$	15120
$-\frac{1}{2}$	120°	$\sqrt{3}$	6720
-1	180°	2	120

Jede Wurzel besitzt somit 56 andere Wurzeln im Minimalabstand. Dieser Wert 56 ist der Grad des Minimaldistanzgraphen der Wurzelschale. Er darf nicht mit der E_8-Kusszahl 240 verwechselt werden: Die Kusszahl 240 zählt die 240 Minimalvektoren um den Ursprung in der E_8-Gitterpackung.

3 Die $\mathfrak{so}(16)$-Zerlegung von $\mathfrak{e}_8$

3.1 Dimensionen und Wurzeln

Die einfache Lie-Algebra $\mathfrak{e}_8$ besitzt Dimension 248 und Rang 8. Unter der maximalen Unteralgebra vom Typ D_8 gilt die klassische Branching-Zerlegung

$$\boxed{\mathfrak{e}_8 \downarrow_{\mathfrak{so}(16)} \cong \mathfrak{so}(16) \oplus \Delta_{16}^{+}}$$

als $\mathfrak{so}(16)$-Darstellung.

Dabei ist

$$\dim \mathfrak{so}(16) = \binom{16}{2} = 120, \qquad \dim \Delta_{16}^{+} = 128,$$

so dass

$$248 = 120 + 128.$$

Die 120 Dimensionen von $\mathfrak{so}(16)$ zerfallen in acht Cartan-Richtungen und 112 Wurzelräume:

$$120 = 8 + 112.$$

Die 112 zugehörigen Wurzeln sind genau Φ_{D_8}. Die verbleibenden 128 E_8-Wurzeln sind die Gewichte einer der beiden chiralen Halbspin-Darstellungen von Spin(16).

3.2 Die beiden Halbspin-Gewichtsmengen

Definiere

$$\mathcal{H}_+ = \left\{ \tfrac{1}{2}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_8) : \prod_i \varepsilon_i = +1 \right\},$$

$$\mathcal{H}_- = \left\{ \tfrac{1}{2}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_8) : \prod_i \varepsilon_i = -1 \right\}.$$

Beide Mengen haben 128 Elemente und sind die Gewichtssets der beiden Halbspin-Darstellungen Δ_{16}^+ bzw. Δ_{16}^-, bis auf die konventionelle Wahl, welche Chiralität mit + bezeichnet wird.

In der hier gewählten E_8-Realisierung ist

$$\mathcal{H}_+ = \Phi_{\text{spin}}^+ \subset \Phi(E_8),$$

während

$$\mathcal{H}_- \cap \Phi(E_8) = \varnothing.$$

Die beiden Halbspin-Darstellungen sind bei Spin(16) entgegengesetzte Chiralitäten; sie sind nicht als gegenseitig duale Darstellungen zu bezeichnen.

4 Der achtkanalige Basket-Zustand

4.1 Bitraum und Toggle-Regel

Sei

$$Z(n) = (Z_1(n), \ldots, Z_8(n)) \in \mathbb{F}_2^8$$

der binäre Level-III-Speicherzustand nach n Primzahlschritten. Pro Schritt wird definitionsgemäß genau eine Koordinate getoggelt. Es existiert also für jeden Schritt ein Index $i(n+1) \in \{1, \ldots, 8\}$ mit

$$Z(n+1) = Z(n) + e_{i(n+1)} \pmod 2, \qquad Z(0) = 0.$$

Die arithmetische Auswahl des Indexes kann beispielsweise aus der Restklasse

$$R_{n+1} = p_{n+1} \bmod 24 \in U_{24}$$

über eine feste Kanalidentifikation erfolgen. Für den folgenden Paritätssatz ist die konkrete Verteilung der Kanalindizes irrelevant; entscheidend ist nur, dass pro Schritt genau ein Bit wechselt.

4.2 Exakter Paritätssatz

Satz 4.1 (Deterministische Paritätsalternation)**.** *Für den Toggle-Prozess mit $Z(0) = 0$ und genau einem Bit-Flip pro Schritt gilt für alle $n \geq 0$*

$$\boxed{\sum_{i=1}^{8} Z_i(n) \equiv n \pmod 2.}$$

Beweis. Für $n = 0$ ist die Aussage trivial. Bei jedem Schritt wird genau eine Komponente von Z modulo 2 invertiert. Dadurch ändert sich die Hamming-Parität

$$\sum_i Z_i(n) \pmod 2$$

bei jedem Schritt genau um 1. Induktion liefert daher

$$\sum_i Z_i(n) \equiv n \pmod 2.$$

□

Dieser Satz ist vollständig deterministisch und benötigt weder Zufallsannahmen noch Verteilungssätze für Primzahlen.

5 Lift in die beiden Halbspin-Chiralitäten

5.1 Signabbildung

Definiere den geometrischen Lift

$$\Psi : \mathbb{F}_2^8 \longrightarrow \tfrac{1}{2}\{\pm 1\}^8 \subset \mathbb{R}^8, \qquad \Psi(z) = \tfrac{1}{2}\big((-1)^{z_1}, \ldots, (-1)^{z_8}\big).$$

Setze

$$v(n) = \Psi(Z(n)).$$

Dann besitzt $v(n)$ immer Norm $\sqrt{2}$, denn

$$\|v(n)\|^2 = 8 \cdot \frac{1}{4} = 2.$$

Satz 5.1 (Exakter Spinor-Chiralitätswechsel)**.** *Mit obiger Konvention gilt*

$$\boxed{v(n) \in \mathcal{H}_+ \quad \Longleftrightarrow \quad n \text{ gerade},}$$

und

$$\boxed{v(n) \in \mathcal{H}_- \quad \Longleftrightarrow \quad n \text{ ungerade}.}$$

Beweis. Das Produkt der Vorzeichen von $v(n)$ ist

$$\prod_{i=1}^{8} (-1)^{Z_i(n)} = (-1)^{\sum_i Z_i(n)}.$$

Nach dem Paritätssatz ist dies $(-1)^n$. Also besitzt $v(n)$ bei geradem n gerade Minusparität und liegt in $\mathcal{H}_+$; bei ungeradem n liegt $v(n)$ in $\mathcal{H}_-$. □

5.2 Was dieser Satz geometrisch bedeutet

Die Zeitentwicklung im halbzahlig skalierten 8-Hyperwürfel ist damit bipartit:

$$\boxed{\mathcal{H}_+ \longleftrightarrow \mathcal{H}_-}$$

bei jedem einzelnen Primzahlschritt. Jede Kante des 8-Hyperwürfels verbindet eine gerade mit einer ungeraden Hamming-Paritätsklasse.

In der gewählten E_8-Konvention bedeutet dies:

- bei geradem n liegt $v(n)$ auf einer der 128 halbzahligen E_8-Wurzeln;
- bei ungeradem n liegt $v(n)$ auf einem Gewicht der entgegengesetzten Halbspin-Darstellung, das *nicht* zur gewählten E_8-Wurzelmenge gehört.

Der Toggle-Prozess ist daher nicht als durchgehender Pfad *innerhalb* der 240 E_8-Wurzeln zu interpretieren. Er ist ein Pfad im ambienten 256-Punkte-Hyperwürfel der Halbspin-Gewichte, der alternierend die E_8-Halbwurzelschicht und ihre komplementäre Chiralitätsklasse trifft.

6 Lie-algebraische Interpretation und ihre Grenze

Die Zerlegung

$$\mathfrak{e}_8 \downarrow_{\mathfrak{so}(16)} = \mathfrak{so}(16) \oplus \Delta_{16}^{+}$$

zeigt, warum die 112/128-Aufspaltung der Wurzeln nicht zufällig ist. Sie ist exakt die Wurzel-/Gewichtsstruktur der maximalen D_8-Einbettung.

Das Basket-Toggling liefert hingegen eine eigenständige dynamische Struktur auf dem 8-Bit-Raum. Der bewiesene Chiralitätswechsel sagt:

$$\text{ein Bit-Flip} \quad \Longrightarrow \quad \Delta_{16}^{+}\text{-Gewichtsklasse} \leftrightarrow \Delta_{16}^{-}\text{-Gewichtsklasse}.$$

Dies ist eine exakte kombinatorisch-geometrische Aussage. Nicht bewiesen ist dagegen die weitergehende dynamische Behauptung, dass diese Alternation allein eine statistische Driftfreiheit des Basket-Prozesses erzwinge.

Hypothese 6.1 (Dynamische Stabilisierung – Modellhypothese)**.** *Die erzwungene Chiralitätsalternation könnte bei geeigneter Kopplung der acht Kanäle zur beobachteten Symmetrie der langfristigen Paritätsobservablen beitragen. Eine solche Aussage erfordert jedoch eine separate Analyse der Kanalfolge und folgt nicht aus der Lie-Algebra-Struktur allein.*

7 Verbindung zur Distanzsimulation

Die Distanzsimulation der 240 normierten Wurzeln liefert einen unabhängigen geometrischen Fingerabdruck derselben Struktur. Insbesondere sind die vier Abstandsschalen und die Nachbarschaftszahl 56 exakt mit dem E_8-Wurzelsystem vereinbar.

Die Lie-algebraische Zerlegung erklärt nun zusätzlich die interne Herkunft der beiden Wurzelklassen:

$$\underbrace{112}_{D_8\text{-Wurzeln}} + \underbrace{128}_{\Delta_{16}^{+}\text{-Gewichte}} = 240,$$

und auf Algebraebene

$$\underbrace{8+112}_{\dim \mathfrak{so}(16)=120} + \underbrace{128}_{\dim \Delta_{16}^{+}} = 248.$$

Damit greifen die Zahlen 112, 128, 120, 240 und 248 in einer einzigen konsistenten Darstellungstheorie ineinander.

8 Offene Basket–E_8-Brücke

Die vorliegende Härtung schließt die 128er-Toggle-Seite weitgehend, nicht jedoch die gesamte behauptete Ableitung des E_8-Systems aus den 24 Basket-Permutationen.

Die Zahl 24 allein identifiziert S_4 nicht mit dem regulären 24-Zell. Der 24-Zell ist unmittelbar mit dem D_4-Wurzelsystem verbunden,

$$\Phi(D_4) = \{\pm e_i \pm e_j : 1 \le i < j \le 4\}, \qquad |\Phi(D_4)| = 24.$$

Eine vollständige Basket–E_8-Herleitung benötigt daher noch eine kanonische Konstruktion

$$S_4 \longrightarrow D_4 \longrightarrow D_8$$

oder eine alternative, explizit definierte Brücke, die aus den 24 Basket-Zuständen die 112 ganzzahligen D_8-Wurzeln erzeugt.

Bemerkung 8.1. *Die 128er-Halbspin-Schicht besitzt bereits eine natürliche Anbindung an das achtkanalige Toggling. Die 112er-D_8-Schicht bleibt der zentrale offene Baustein für eine wirklich kanonische Ableitung des gesamten E_8-Wurzelsystems aus dem Basket-Modell.*

9 Konsolidierter Statusschild

Aussage	**Status**
$112 + 128 = 240$ ergibt die Standardwurzelmenge von E_8	exakter Satz
Alle 240 Wurzeln besitzen Norm $\sqrt{2}$	exakter Satz
Normierte Abstandsschalen $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2$	exakter Satz
56 Minimalnachbarn je Wurzel; E_8-Kusszahl 240	exakter Satz
$\mathfrak{e}_8 \downarrow_{\mathfrak{so}(16)} \cong \mathfrak{so}(16) \oplus \Delta_{16}^+$ als $\mathfrak{so}(16)$-Modul	Standardresultat der Darstellungstheorie
112 D_8-Wurzeln + 8 Cartan-Richtungen = 120	exakter Satz
128 E_8-Halbwurzeln sind Gewichte einer Halbspin-Darstellung	Standardresultat
Ein-Bit-Toggle erzwingt $\sum_i Z_i(n) \equiv n \pmod 2$	exakter Satz
Sign-Lift alterniert $\mathcal{H}_+ \leftrightarrow \mathcal{H}_-$	exakter Satz
Nur eine der beiden Halbspin-Chiralitäten liegt in der gewählten E_8-Wurzelmenge	exakter Satz
Chiralitätsalternation erzwingt asymptotische Driftfreiheit	nicht bewiesen; Modellhypothese
24 Basket-Permutationen erzeugen kanonisch die 112 D_8-Wurzeln	offen
Gesamtes E_8-Wurzelsystem folgt kanonisch aus dem Basket-Modell	offen

10 Fazit

Der Lie-algebraische Formalismus liefert eine präzise Härtung der bereits numerisch verifizierten E_8-Geometrie. Die bekannte D_8-Einbettung erklärt die Zerlegung

$$240 = 112 + 128$$

auf Wurzelebene und

$$248 = 120 + 128$$

auf Algebraebene. Zugleich besitzt das achtkanalige Basket-Toggling einen exakt beweisbaren Chiralitätsmechanismus: Jeder einzelne Primzahlschritt invertiert die Hamming-Parität und führt unter der Signabbildung von einer Halbspin-Gewichtsklasse in die andere.

Der mathematisch entscheidende Punkt ist die saubere Aussagegrenze: Die Alternation $\mathcal{H}_+ \leftrightarrow \mathcal{H}_-$ ist ein Satz; die Interpretation als Mechanismus zur langfristigen statistischen Stabilisierung ist eine weitergehende Hypothese. Ebenso bleibt die kanonische Konstruktion der 112er-D_8-Schicht aus den 24 Basket-Permutationen offen. Gerade diese beiden offenen Punkte definieren die nächsten präzisen Forschungsziele.

Literatur

[1] J. F. Adams, *Lectures on Exceptional Lie Groups*, University of Chicago Press, 1996.

[2] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie, Chapitres 4–6*, Hermann / Masson.

[3] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Springer, 1999.

[4] J. E. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, Springer.